

Traffic Light Simulation — Audit & Optimization Report

Versi 1.0 | Juni 2026 | Role-based code review (P1 Engine, P2 Backend, P3 GUI)

Ringkasan Eksekutif		
Aspek	Status	Keterangan
App bisa dijalankan		GUI tampil, Play/Stop/Step berfungsi
Simulasi SUMO berjalan		SUMO engine terkoneksi via TraCI
Traffic Light tampil di peta		Rendering TL kurang lengkap (8 state SUMO)
Algoritma TL custom		Dead code — tidak pernah dipanggil
Apply Config		Button cuma log, tidak ada efek
Scenario management		New/Open/Save hanya dialog kosong
Data persistence (SQLite)		Storage class ada tapi tidak terhubung ke GUI
Localization		Fungsi t() ada, semua string masih hardcoded
Tests		Tidak ada satupun test file

Daftar Isi

- 1. Critical Issues (Harus Segera Dibenerin)
- 2. P1 Engine — Issues & Optimization
- 3. P2 Backend — Issues & Optimization

4. P3 GUI — Issues & Optimization

5. Performance Optimization

6. Recommended Features to Add

7. File-by-File Checklist

1. Critical Issues (Harus Segera Dibenerin)

C1: TL Algorithms Tidak Terhubung ke Sim Controller

Lokasi: `app/engine/sim_controller.py` +
`app/engine/tl_algorithms.py`

Masalah: File `tl_algorithms.py` berisi 4 algoritma traffic light (Fixed-Time, Actuated, Max-Pressure, Green Wave) lengkap dengan `ALGORITHM_MAP` dan `get_controller()`. Tapi `sim_controller._run_loop()` hanya memanggil `self.traci.simulationStep()` tanpa pernah mengimpor atau memanggil algoritma tersebut.

Dampak: Traffic light berjalan dengan logika default SUMO. Pemilihan algoritma di Config Panel tidak berpengaruh sama sekali. Fitur utama aplikasi ini tidak berfungsi.

Fix: Tambahkan di `_run_loop()` setelah setiap step:

```
from app.engine.tl_algorithms import get_controller
tl_ids = self.traci.get_tl_ids()
for tid in tl_ids:
    tl = self._build_traffic_light(tid)
    ctrl = get_controller("fixed", tl, self.traci, self.current_time)
    if ctrl:
        ctrl()
```

C2: Tidak Ada Jembatan SUMO → Model Object

Lokasi: `app/engine/sim_controller.py` +
`app/models/traffic_light.py`

Masalah: Model `TrafficLight` (di `models/traffic_light.py`) memiliki field `phases: list[TLPhase]`, `algorithm_fn`, dll. Tapi tidak ada kode yang membaca data TL dari SUMO (ID, fase, durasi, dll) dan mengisi objek `TrafficLight`.

Dampak: Model traffic light hanya sebagai definisi kelas, tidak pernah diinstansiasi. Semua algoritma yang menerima parameter `tl: TrafficLight` akan menerima objek kosong.

Fix: Buat method `_build_traffic_light(tl_id)` di `sim_controller` yang:

```
def _build_traffic_light(self, tl_id):
    import traci
    logic = traci.trafficlight.getCompleteRedYellowGreenDefinition(tl_id)
    phases = []
    for p in logic[0].phases:
        phases.append(TLPhase(duration=p.duration, state=p.state))
    return TrafficLight(
        id=tl_id,
        current_phase_idx=traci.trafficlight.getPhase(tl_id),
        phases=phases,
        cycle_time=sum(p.duration for p in phases),
    )
```

C3: Apply Button Tidak Berfungsi

Lokasi: `app/gui/config_panel.py:122-125`

Masalah: Method `_on_apply()` hanya menulis log `"Config applied: {get_config()}"`. Tidak ada perubahan yang diterapkan ke `sim_controller`, tidak ada sinyal yang dikirim.

Dampak: User bisa mengubah setting di panel config, tapi tidak ada efek apapun.

Fix:

```
def _on_apply(self):
    cfg = self.get_config()
    if self.sim_controller and self.sim_controller.is_running:
        self.sim_controller.set_algorithm(cfg["algorithm"])
        self.sim_controller.set_flow_rate(cfg["flow_rate"])
    # Emit signal ke main_window
    self.config_applied.emit(cfg)
```

2. P1 Engine — Issues & Optimization

2.1 File: app/engine/tl_algorithms.py

#	Issue	Severity	Baris
1	Dead code: ALGORITHM_MAP dan get_controller() tidak pernah diimport/dipanggil	CRITICAL	143-152
2	<code>actuated_controller</code> dan <code>max_pressure_controller</code> pake <code>import traci as tc</code> langsung, mengabaikan parameter wrapper	HIGH	47, 83
3	Max-Pressure pake edge ID palsu <code>"edge_{i}"</code> — tidak cocok dengan ID edge asli SUMO	HIGH	96-97
4	Max-Pressure tidak punya minimum green time — bisa gonta-ganti fase tiap detik	MEDIUM	101-105
5	Green Wave hardcoded untuk 4 TL — tidak scalable	MEDIUM	110-140
6	Dokumentasi fungsi dan implementasi tidak konsisten (parameter <code>traci</code> vs <code>traci_client</code>)	LOW	5

2.2 File: app/engine/sim_controller.py

#	Issue	Severity	Baris
1	Tidak import/memanggil <code>tl_algorithms</code> — TL hanya default SUMO	CRITICAL	seluruh file
2	Tidak ada method <code>_build_traffic_light()</code> untuk mengisi model dari data SUMO	CRITICAL	-
3	Sleep time tidak akurat — <code>1.0 / (30 * speed)</code> tidak memperhitungkan waktu komputasi	MEDIUM	104
4	Error di <code>_run_loop</code> hanya di-log, tidak dikirim ke GUI (user tidak tahu ada error)	MEDIUM	98-101
5	Tidak ada method <code>set_algorithm()</code> , <code>set_flow_rate()</code> — Config Panel tidak bisa mengubah apapun	CRITICAL	-

2.3 File: app/engine/traci_client.py

#	Issue	Severity	Baris
1	Missing method: <code>get_tl_state(tl_id)</code> — <code>map_viewer</code> terpaksa pake <code>import traci</code> langsung	HIGH	-
2	Missing method: <code>get_tl_phases(tl_id)</code> — ambil definisi fase dari SUMO	HIGH	-
3	Subscribe edges tidak punya method retrieval — data subscription tidak pernah dibaca	MEDIUM	152-161
4	<code>connect()</code> menggunakan <code>traci.init()</code> — lebih baik <code>traci.connect()</code>	LOW	169-182

2.4 File: app/models/ (network.py, vehicle.py, traffic_light.py, scenario.py)

#	Issue	Severity	File
1	<code>TrafficLightLogic</code> dan <code>TrafficLight</code> tidak pernah diinstansiasi oleh siapapun	CRITICAL	traffic_light.py, network.py
2	<code>Scenario.generate_sumo_config()</code> tidak pernah dipanggil	MEDIUM	scenario.py:68-87
3	<code>Vehicle.color</code> default equality check fragile — bisa ke-overwrite	LOW	vehicle.py:43
4	<code>app/models/__init__.py</code> tidak ada — package tidak konsisten	LOW	-

2.5 File: app/engine/osm_importer.py

#	Issue	Severity	Baris
1	Download OSM tanpa User-Agent — bisa ditolak server	MEDIUM	70
2	Error message terpotong 500 char — debug sulit	LOW	52
3	<code>import urllib.request</code> di dalam method (bukan top-level)	LOW	64

2.6 Optimization — P1

- **Batch vehicle updates:** Ganti N+1 TraCI calls (get_vehicle_ids → get_vehicle per ID) dengan subscription. Subscribe vehicle variables di awal, baca bulk per step.
- **Caching:** Cache TL phases dan edge lists yang jarang berubah. Jangan query tiap step.
- **Async support:** sim_controller pake threading, tapi bisa ditingkatkan pake asyncio/QThread biar lebih terintegrasi dengan Qt event loop.

3. P2 Backend — Issues & Optimization

#	Issue	Severity	File:Baris
1	MetricsStorage tidak terhubung — Collector/Storage/Aggregator ada tapi tidak dipakai oleh GUI	HIGH	metrics/storage.py
2	Tidak ada endpoint/trigger simpan data — Setelah simulasi selesai, data metrics tidak disimpan ke SQLite	HIGH	main_window.py
3	Logger hanya console output — tidak ada file handler	MEDIUM	utils/logger.py
4	Localization <code>t()</code> function tidak dipanggil oleh siapapun — semua GUI masih hardcoded	MEDIUM	utils/localization.py
5	Tidak ada tes unit — folder tests/ kosong	HIGH	tests/
6	Config default disimpan di <code>~/ .tls/ config.json</code> — perlu dokumentasi	LOW	utils/config.py

Optimization — P2

- **Hubungkan Metrics ke Dashboard:** Setelah sim selesai, simpan data dari `dashboard._data` ke `MetricsStorage` via `save_samples()`.
- **Export otomatis:** Tawarkan export CSV/JSON otomatis setelah sim selesai.
- **Logging ke file:** Tambah file handler di `logger.py` (rotating file handler).
- **Tulis unit tests:** Minimal test untuk Config, Localization, MetricsAggregator, MetricsStorage.

4. P3 GUI — Issues & Optimization

4.1 File: app/gui/config_panel.py

#	Issue	Severity	Baris
1	Apply button tidak berfungsi — hanya log	CRITICAL	122-125
2	Heatmap checkbox tidak berfungsi — <code>_on_heatmap()</code> hanya <code>pass</code>	MEDIUM	118-120
3	Config tidak punya signal — tidak bisa komunikasi ke parent window	HIGH	-
4	<code>get_config()</code> tidak pernah dipanggil oleh siapapun	MEDIUM	104-116

4.2 File: app/gui/main_window.py

#	Issue	Severity	Baris
1	Scenario New/Open/Save tidak menyimpan apapun — hanya buka dialog lalu selesai	HIGH	170-181
2	<code>_on_sim_step()</code> berhenti mengupdate dashboard jika <code>vehicles = 0</code> (meskipun sementara)	MEDIUM	111-112
3	Listener leak: <code>set_sim_controller()</code> dipanggil lagi tanpa cleanup listener lama	MEDIUM	99-104
4	"Import OSM" tidak dinonaktifkan pas simulasi jalan — bisa corrupt state	LOW	43
5	Export CSV/JSON hanya export data dashboard — tidak ada data historis	LOW	124-136

4.3 File: app/gui/map_viewer.py

#	Issue	Severity	Baris
1	TL rendering hanya detek 3 state — SUMO punya 8+ state character (r, R, y, Y, g, G, u, O, o)	MEDIUM	241-249
2		HIGH	141-178

	Vehicle rendering N+1 TraCI calls — 1 call dapetin ID list + 1 call per vehicle		
3	<code>import traci</code> langsung di <code>_update_view()</code> — break abstraction	HIGH	188-193
4	Multi-lane road cuma digambar 1 lane	LOW	78-79
5	<code>_offset</code> diset tapi tidak pernah dipakai	LOW	129

4.4 File: `app/gui/dashboard.py`

#	Issue	Severity	Baris
1	Data murni di memori — tidak nyambung ke MetricsStorage	HIGH	-
2	<code>set_sim_controller()</code> menyimpan controller tapi tidak pernah dipakai	MEDIUM	74-75
3	<code>reset()</code> tidak pernah dipanggil	MEDIUM	100-103
4	Data terbatas 500 sample terakhir — untuk sim 30 menit (1800 step) hanya 28%	LOW	85-88

4.5 File: `app/gui/controls.py`, `settings_dialog.py`, `scenario_dialog.py`

#	Issue	Severity	File
1	Override Settings tidak dipropagasi — SUMO path diganti saat sim berjalan tidak berefek	MEDIUM	<code>settings_dialog.py</code>
2	Scenario dialog tidak validasi input — network path bisa kosong/asala	MEDIUM	<code>scenario_dialog.py</code>
3	Play/Pause UX ambigu — button label selalu "Play" meskipun beda fungsi	LOW	<code>controls.py</code>

Optimization — P3

- **Vehicle rendering batch:** Ganti loop N+1 dengan subscription. Subscribe `vehicle.position`, `vehicle.angle`, `vehicle.speed`, `vehicle.type` untuk semua vehicle ID dalam 1 call.

- **Viewport culling:** Hanya render vehicle yang visible di viewport (screen bounds checking).
- **LOD (Level of Detail):** Zoom out jauh → render vehicle sebagai titik (bukan rectangle), zoom in → detail penuh.
- **Cache network rendering:** Setelah network di-load, jangan parse XML setiap kali. Simpan dalam struktur data efisien.
- **Dark/Light theme:** Dukung switch theme (udah ada di config, belum diimplement).

5. Performance Optimization

5.1 TraCI Bottleneck

Masalah utama performa adalah **N+1 pattern** di map_viewer:

```
veh_ids = tc.get_vehicle_ids()      # 1 TraCI call
for vid in veh_ids:
    v = tc.get_vehicle(vid)          # N TraCI calls
    # render...
```

Untuk 300 kendaraan = 301 TraCI calls per frame (setiap 33ms). Solusi:

SUBSCRIBE.

```
# TraCIClient.subscribe_vehicles() – panggil sekali di awal
traci.vehicle.subscribeContext(
    veh_id, traci.constants.CMD_GET_VEHICLE_VARIABLE,
    1000, # range
    [traci.constants.VAR_POSITION, traci.constants.VAR_ANGLE,
     traci.constants.VAR_SPEED, traci.constants.VAR_TYPE]
)

# Di _update_view – 1 call dapetin semua
vehicle_data = traci.vehicle.getContextSubscriptionResults(veh_id)
```

5.2 TL Phase Caching

Definisi fase TL jarang berubah. Cache di awal, update hanya saat algo berubah.

5.3 Threading Model

- SimController: thread daemon
- TraCI calls dari thread berbeda — perlu lock/queue untuk akses data aman
- Gunakan QThread / QRunnable untuk integrasi lebih baik dengan Qt event loop

5.4 Memory

- Dashboard data unlimited — perlu trimming atau pindah ke SQLite
- Vehicle items di QGraphicsScene — hapus yang sudah keluar, reuse object yang ada (sudah)
- Network items — sekali load, jangan parsing ulang

6. Recommended Features to Add

6.1 Fitur Prioritas Tinggi

Fitur	Deskripsi	PIC	Estimasi
TL Algorithm Integration	Wire algorithms ke sim_controller + toggle via Config Panel	P1	2-3 hari
Apply Config	Apply button benar-benar mengubah parameter sim	P3	1 hari
Scenario Save/Load	Simpan dan buka scenario dari file/database	P2+P3	2 hari
Data Persistence	Simpan metrics ke SQLite setelah sim selesai	P2	1 hari
Unit Tests	Tulis test untuk Config, Localization, Metrics, Models, TL	P1+P2	2 hari

6.2 Fitur Prioritas Sedang

Fitur	Deskripsi	PIC
Multi-vehicle rendering	Tampilkan motor, truck, bus dengan bentuk/icon berbeda di peta	P3
Heatmap congestion	Tampilkan overlay warna pada jalan berdasarkan kepadatan	P3
Real-time TL state display	Tooltip/status bar nampilin fase TL yang aktif	P3
Keyboard shortcuts	Space=play/pause, R=reset, +/- speed, S=step	P3
Localization	Ganti semua string hardcoded dengan t() call + ID/EN	P3
Export dashboard chart as image	Right-click → save chart as PNG	P3
SUMO process health check	Detect if SUMO crash, tampilkan error ke user	P1
Network info panel	Tampil info: jumlah edge, TL, kendaraan maks, dll	P3

File logging	Log ke file + console (rotating file handler)	P2
--------------	---	----

6.3 Fitur Nice-to-Have

Fitur	Deskripsi
Multi-intersection coordination	Green Wave antar TL berurutan bisa di-define user
Vehicle trajectory playback	Rekam trajektori, putar ulang kapan aja
OSM download built-in	Input koordinat → download OSM langsung dari app
Dark/light theme toggle	Switch tema dari Settings dialog
Multi-run comparison	Jalankan beberapa skenario, bandingkan hasil metrics
Real-time traffic data	Integrasi API lalu lintas real (kalo ada)
3D visualization	Mungkin pake OpenGL/Qt3D untuk tampilan 3D
Installer packaging	Build script tinggal jalan, hasil .exe/.AppImage siap distribusi

7. File-by-File Checklist

File	PIC	Status	Action Needed
app/engine/ sim_controller.py	P1	CRITICAL	Wire TL algorithms, add _build_traffic_light, add set_algorithm/set_flow_rate
app/engine/ tl_algorithms.py	P1	CRITICAL	Fix actuated/max_pressure imports, fix edge ID lookup, add min green
app/engine/ traci_client.py	P1	HIGH	Add get_tl_state(), get_tl_phases(), subscribe_vehicles(), batch vehicle retrieval
app/engine/ osm_importer.py	P1	MEDIUM	Add User-Agent, timeout, better error reporting
app/models/*.py	P1	MEDIUM	Add __init__.py, connect models to real data flow
app/utils/config.py	P2	LOW	Add documentation for config file location
app/utils/logger.py	P2	MEDIUM	Add file handler, rotating logs
app/utils/ localization.py	P2	MEDIUM	Ensure all GUI calls t() - currently no usage
app/metrics/*.py	P2	HIGH	Connect to dashboard, auto-save after simulation ends
app/gui/ main_window.py	P3	HIGH	Fix Scenario, integrate config_panel changes, fix dashboard pause bug
app/gui/ config_panel.py	P3	CRITICAL	Make Apply functional, add signal, fix heatmap toggle
app/gui/ map_viewer.py	P3	HIGH	Fix TL states, batch vehicle render, remove direct traci import
app/gui/dashboard.py	P3	MEDIUM	Connect to MetricsStorage, call reset() properly

app/gui/controls.py	P3	LOW	Improve Play/Pause UX, fix vehicle count label
app/gui/ scenario_dialog.py	P3	MEDIUM	Add validation, actual file save/load
app/gui/ settings_dialog.py	P3	MEDIUM	Propagate changes, trigger reload on language change
tests/*	All	CRITICAL	Write unit tests for all modules

Prioritas Perbaikan

Minggu 1 (Critical Path)

1. Wire TL algorithms ke sim_controller (P1) — tanpa ini app tidak berguna
2. Buat Apply button berfungsi (P3) — tanpa ini config panel hanya pajangan
3. Tambah get_tl_state/get_tl_phases di TraCIClient (P1) — dependency untuk point 1 & 4
- 4. Fix TL rendering di map_viewer (P3) — biar lampu merah realtime sesuai state

Minggu 2 (High Priority)

1. Hubungkan Metrics ke Storage (P2)
2. Scenario Save/Load beneran (P2+P3)
- 3. Batch vehicle rendering (P3+P1)
4. Unit tests (All)

Minggu 3+ (Medium/Low)

1. Localization (P3) — ganti hardcoded string ke t()
2. File logging (P2)
3. Heatmap, keyboard shortcuts, network info panel (P3)
4. Dark/light theme, scenario comparison, installer (All)

